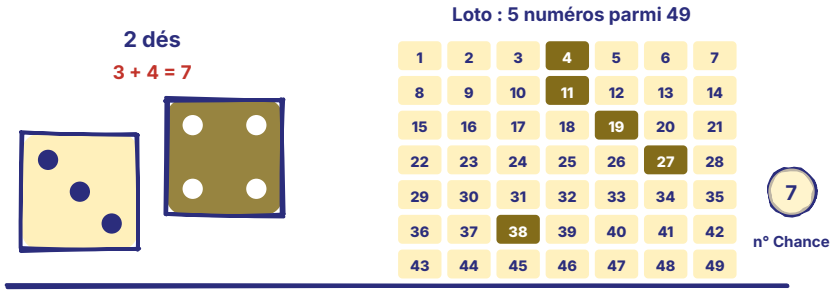
Chapitre 2 · Statistique et probabilités · probabilités

Probabilités

Issues, fréquences, probabilité, événement contraire

Ce chapitre dans l'appli



La scène Dé à 20 faces · Loto · Simulation

Au Loto, tu as **1 chance sur 19 068 840** de gagner le rang 1. Est-ce possible ? Est-ce plus ou moins probable qu'obtenir un « 20 » avec un dé à 20 faces ? Et quelle est la probabilité de ne pas gagner ? Tu sauras répondre aux notions 3 et 4.

Le plan du chapitre

A **Le hasard et ses issues**
1. Expérience aléatoire, issues et événements

B **Fréquence et probabilité**
2. Fluctuation et stabilisation des fréquences · 3. La probabilité d'un événement

C **Contraire et deux épreuves**
4. Événement contraire et deux épreuves

Dans ce chapitre

- Je saurai décrire une expérience aléatoire : ses issues possibles et un événement.
- Je saurai calculer une fréquence et observer qu'elle se stabilise quand le nombre d'essais augmente.
- Je saurai calculer la probabilité d'un événement dans un cas simple.
- Je saurai utiliser l'événement contraire et compter les issues de deux épreuves.

Mes notes

🔗 Ce que tu sais déjà : ce qui reste, ce qui change au CAP

AVANT LE CAP, TU AS APPRIS

- Collège *Probabilités* : tu as calculé la probabilité d'un événement simple, comme obtenir un 6 avec un dé.
- Collège *Fréquences et pourcentages* : tu as calculé une fréquence et écrit une proportion en pourcentage.

Exemple du collège · Au collège : un dé à 6 faces. La probabilité d'obtenir 6 est 1/6.

AU CAP, LA MÊME SITUATION VA PLUS LOIN

Au CAP : un dé à 20 faces et une simulation de 5 000 lancers montrent la stabilisation de la fréquence de « 20 » vers 0,05 ; on compare avec le Loto (1 chance sur 19 068 840) et on dénombre les 36 issues de deux dés.

✅ CE QUI RESTE

- Probabilité = issues favorables ÷ issues possibles.
- Une probabilité est comprise entre 0 et 1.
- Écrire un nombre en fraction, en décimal et en pourcentage.

➕ CE QUI CHANGE

- On observe la fluctuation et la stabilisation des fréquences avec une simulation.
- On utilise l'événement contraire : P(non A) = 1 − P(A).
- On dénombre les issues de deux épreuves avec un tableau.

🎯 À QUOI ÇA SERT

Comprendre les jeux de hasard et les risques : évaluer une chance, comparer des fréquences observées à une probabilité, repérer un raisonnement faux.

🚀 Point de départ

un document · 5 questions · sans calculatrice

Un booster de 20 cartes

Type de carte	Commune	Peu commune	Rare
Nombre de cartes	13	4	3

Un booster est un paquet de cartes à collectionner, vendu fermé. Ce booster contient 20 cartes. On en tire une au hasard, sans regarder.

1. Combien y a-t-il de cartes dans le booster ?

   _____

2. Quelle est la probabilité de tirer une carte rare ? (écris un nombre décimal)

   _____

3. Quel événement est le plus probable ?
   - ☐ tirer une carte rare
   - ☐ tirer une carte peu commune
   - ☐ tirer une carte commune

4. Quelle est la probabilité de ne pas tirer une carte rare ? (décimal)

   _____

5. Quelle est la probabilité de tirer une carte légendaire (il n'y en a aucune) ?

   _____

📘 LA LEÇON · NOTION 1 SUR 4 · PARTIE A · LE HASARD ET SES ISSUES

1 Expérience aléatoire, issues et événements

🔎 JE DÉCOUVRE

Dans un jeu de rôle, une action réussit si le dé à **20 faces** donne **15 ou plus**. Peut-on prévoir le résultat du lancer ? Quels résultats font réussir l'action ?

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	**15**
16	**17**	**18**	**19**	**20**

20 issues, dont 6 de 15 à 20

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je décris l'expérience aléatoire : on lance un dé à 20 faces. Son résultat dépend du hasard.
2. Je liste toutes les issues possibles : 1, 2, 3, …, 20. Il y en a 20.
3. Je traduis l'événement : A = « obtenir au moins 15 ».
4. Je liste les issues qui réalisent A (les issues favorables) : 15, 16, 17, 18, 19, 20. Il y en a 6.

1 Expérience aléatoire : on lance un dé à 20 faces, le résultat dépend du hasard

2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

20 issues possibles : 1, 2, 3, …, 20

3 Événement A : « obtenir au moins 15 »

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**

4 6 issues favorables sur 20 : 15, 16, 17, 18, 19, 20

les 14 autres issues ne réalisent pas A

✅ LA SOLUTION

Il y a **20 issues** possibles. On ne peut pas prévoir laquelle sortira : c'est le hasard.

L'événement A est réalisé par 6 issues : 15, 16, 17, 18, 19 et 20.

📌 JE RETIENS

Une **expérience aléatoire** est une expérience dont le résultat dépend du hasard. Ses résultats possibles sont les **issues**.

Un **événement** est formé d'une ou plusieurs issues, les issues **favorables**. Un événement est **impossible** s'il n'a aucune issue favorable, **certain** si toutes les issues le sont.

⚠️ **Attention** · On compte les issues possibles avec toutes les faces (20), pas seulement celles qui t'intéressent. Et « au moins 15 » comprend 15 : les issues favorables sont 15, 16, …, 20, soit 6 issues et non 5.

✏️ À MOI

1. Combien d'issues possibles pour un dé à 6 faces ?

_____

2. Dé à 6 faces : combien d'issues favorables à « obtenir un nombre pair » ?

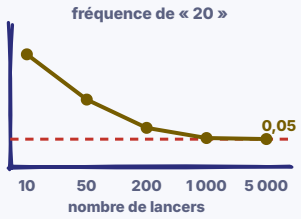
_____

📘 LA LEÇON · NOTION 2 SUR 4 · PARTIE B · FRÉQUENCE ET PROBABILITÉ

2 Fluctuation et stabilisation des fréquences

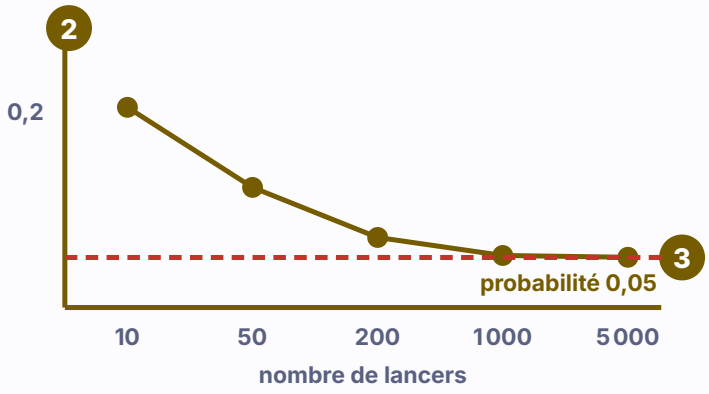
🔎 JE DÉCOUVRE

Un programme simule des lancers d'un dé à **20 faces** et compte les « 20 ». Sur 50 lancers, il en trouve **6**. Sur une autre série de 50 lancers, seulement **3**. Pourquoi ce nombre change-t-il ? Et que se passe-t-il avec **5 000** lancers ?



🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je note le nombre de lancers et le nombre de fois où l'événement s'est produit.
2. Je calcule la fréquence : nombre de réalisations ÷ nombre de lancers.
3. Je recommence avec plus de lancers et je compare les fréquences obtenues.
4. Je compare à la probabilité : plus il y a de lancers, plus la fréquence s'en rapproche.



1 **nombre de « 20 » ÷ lancers**

2 ÷ 10 = 0,2

14 ÷ 200 = 0,07

251 ÷ 5 000 = 0,0502

4 **plus il y a de lancers, plus la fréquence se rapproche de 0,05**

✅ LA SOLUTION

Avec 10 lancers, la fréquence de « 20 » est 0,2 : très loin de 0,05. Avec 5 000 lancers, elle vaut 251 ÷ 5 000 = 0,0502 : presque 0,05 = 1 ÷ 20.

Six séries de 50 lancers donnent 6, 3, 3, 2, 0 et 5 fois « 20 » : les fréquences changent d'une série à l'autre.

Simulation informatique réalisée pour ce manuel (résultats reproductibles).

📌 JE RETIENS

La **fluctuation** : avec le même nombre de lancers, deux séries donnent des fréquences différentes. Elle est forte quand il y a peu de lancers.

La **stabilisation** : quand le nombre de lancers augmente, la fréquence se rapproche d'un nombre fixe, la **probabilité** de l'événement.

⚠️ **Attention** · Une fréquence observée n'est pas la probabilité : avec peu de lancers, elle peut s'en éloigner beaucoup. Le hasard n'a pas de mémoire : un « 20 » absent depuis longtemps n'a pas plus de chances de sortir au lancer suivant.

✏️ À MOI

1. Un joueur lance 50 fois une pièce et obtient 28 piles. Quelle est la fréquence de pile ?

2. Sur 200 lancers, la fréquence de « 20 » est 0,07. Combien de fois « 20 » est-il sorti ?

📘 LA LEÇON · NOTION 3 SUR 4 · PARTIE B · FRÉQUENCE ET PROBABILITÉ

3 La probabilité d'un événement

🔎 JE DÉCOUVRE

Au **Loto**, il existe **19 068 840** grilles différentes. Une seule gagne le rang 1. Quelle est la probabilité de gagner avec une grille ? Est-ce impossible ?



5 numéros parmi 49

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je vérifie que toutes les issues ont la même chance.
2. Je compte les issues possibles, puis les issues favorables.
3. Je divise : issues favorables ÷ issues possibles.
4. Je contrôle : le résultat est entre 0 et 1.

1 Loto, rang 1 : 19 068 840 grilles possibles, une seule gagnante

2 P = 1 ÷ 19 068 840

environ 5,2 chances sur 100 millions

4 EuroMillions : 139 838 160 grilles

7,33 fois plus que le Loto

3



✅ LA SOLUTION

Au rang 1, une seule grille gagne parmi 19 068 840 : $P = \frac{1}{19\,068\,840}$ soit environ 5,2 chances sur 100 millions. C'est très proche de 0, mais pas égal à 0 : possible, très rare.

Source : FDJ, « Quelles sont vos chances de gagner aux jeux de loterie ? », page mise à jour le 5 mai 2025 (Loto : 5 numéros parmi 49 et 1 numéro Chance parmi 10).

📌 JE RETIENS

$$P(A) = \frac{\text{nombre d'issues favorables à } A}{\text{nombre d'issues possibles}}$$

Valable quand toutes les issues ont la même chance.

$0 \leq P(A) \leq 1$: impossible = 0, certain = 1.

⚠️ **Attention** · Une probabilité est toujours entre 0 et 1 : 1,2 ou −0,3 est faux. P = 0 veut dire « impossible », pas « très rare » : gagner au Loto est très rare, mais pas impossible.

✏️ À MOI

1. Dé à 6 faces : quelle est la probabilité d'obtenir un 6 ? (en fraction)

_____

2. Dé à 6 faces : quelle est la probabilité d'obtenir 7 ?

_____

📘 LA LEÇON · NOTION 4 SUR 4 · PARTIE C · CONTRAIRE ET DEUX ÉPREUVES

4 Événement contraire et deux épreuves

🔎 JE DÉCOUVRE

Dans un jeu de société, on lance **deux dés** et on additionne. Il faut **au moins 10** pour avancer de trois cases. Quelle est la probabilité d'y arriver ? Et celle de ne pas y arriver ?



4 + 6 = 10

36 issues possibles avec deux dés

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je liste les issues avec un tableau : deux dés donnent 6 × 6 = 36 issues.
2. Je repère les cases qui réalisent A = « somme au moins 10 » et je les compte : 6.
3. Je calcule P(A) = 6 ÷ 36 = 1/6 ≈ 0,17.
4. Le contraire de A est « la somme est au plus 9 » : P(non A) = 1 − P(A) = 5/6 ≈ 0,83.

	1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7
2	3	4	5	6	7	8
3	4	5	6	7	8	9
4	5	6	7	8	9	10
5	6	7	8	9	10	11
6	7	8	9	10	11	12

1. **deux dés : 6 × 6 = 36 issues**
2. **A : « la somme est au moins 10 »**
   cases colorées : 4+6, 5+5, 5+6, 6+4, 6+5, 6+6
3. **P(A) = 6 ÷ 36 = 1/6 ≈ 0,17**
4. **contraire : 30 ÷ 36 = 5/6 ≈ 0,83**
   0,17 + 0,83 = 1

✅ LA SOLUTION

La somme est au moins 10 pour 6 cases sur 36 : P(A) = 6/36 = 1/6 ≈ 0,17. L'événement contraire « la somme est au plus 9 » compte 30 cases : 30/36 = 5/6 ≈ 0,83 = 1 − 1/6. On a bien 0,17 + 0,83 = 1.

📌 JE RETIENS

L'**événement contraire** de A est « A n'a pas lieu », noté **non A**. $P(\text{non } A) = 1 - P(A)$

Avec **deux épreuves** (deux dés, deux pièces, une pièce et un dé), on multiplie les nombres d'issues : 6 × 6 = 36 ; 2 × 2 = 4 ; 2 × 6 = 12. Un tableau ou un arbre aide à les lister.

⚠️ **Attention** · Avec deux dés, les sommes ne sont pas équiprobables : la somme 7 a 6 cases sur 36, la somme 2 une seule (1 + 1). On compte les cases du tableau, pas les sommes possibles (2 à 12).

✏️ À MOI

1. La probabilité de gagner est 0,3. Quelle est la probabilité de ne pas gagner ?

2. On lance deux pièces. Combien d'issues possibles ?

Les mots à connaître

Le mot	Ce qu'il veut dire	En exemple
expérience aléatoire	expérience dont le résultat dépend du hasard	*« lancer un dé à 20 faces. »*
issue	résultat possible d'une expérience aléatoire	*« un dé à 20 faces a 20 issues. »*
événement	ensemble d'issues	*« obtenir au moins 15 : 6 issues favorables. »*
fluctuation	une fréquence change d'une série à l'autre	*« 3 ou 6 fois le 20 sur 50 lancers. »*
probabilité	nombre entre 0 et 1 qui mesure la chance d'un événement	*« P(obtenir 20) = 1/20 = 0,05. »*
événement contraire	l'événement qui se réalise quand A n'a pas lieu	*« P(non A) = 1 − P(A) = 1 − 0,3 = 0,7. »*
deux épreuves	deux expériences qui s'enchaînent	*« deux dés : 6 × 6 = 36 issues. »*

Méthodes

un exercice résolu, puis le même à compléter

Exercice résolu — **Calculer une probabilité et son contraire** — calculatrice

Dans une kermesse, la roue de la chance a **12 secteurs** identiques : 1 gros lot, 3 petits lots et 8 secteurs « perdu ». On la fait tourner une fois. Calcule la probabilité de gagner un lot, puis celle de perdre.

CE QUE J'ÉCRIS	POURQUOI JE LE FAIS
1 12 secteurs identiques	Les issues possibles sont les 12 secteurs : toutes ont la même chance.
2 1 + 3 = **4** secteurs gagnants	J'additionne les issues favorables à « gagner un lot ».
3 P(gagner) = 4 ÷ 12 = 1/3 ≈ **0,33**	Issues favorables ÷ issues possibles, simplifié.
4 P(perdre) = 1 − 1/3 = 2/3 ≈ **0,67**	Le contraire de « gagner » est « perdre ».

🔁 **Je vérifie** · 8 ÷ 12 = 2/3 ✓ et 0,33 + 0,67 = 1 ✓

✅ **La probabilité de gagner un lot est 1/3 (environ 0,33) ; celle de perdre est 2/3 (environ 0,67).**

→ Je m'entraîne : exercices 1 et 8

Mes notes

✍️ À toi : À toi : fréquence et probabilité

🧮 calculatrice

On simule **200 lancers** d'un dé équilibré à 20 faces : « 20 » est sorti **14 fois**. Calcule la fréquence de « 20 », la probabilité de « 20 », puis l'écart entre les deux.

CE QUE J'ÉCRIS	POURQUOI JE LE FAIS
1 issues possibles : ☐	Le dé a 20 faces, toutes équilibrées.
2 P(« 20 ») = 1 ÷ 20 = ☐	Une issue favorable sur 20 issues possibles.
3 fréquence = 14 ÷ 200 = ☐	Nombre de « 20 » divisé par nombre de lancers.
4 écart = 0,07 − 0,05 = ☐	Je soustrais la plus petite valeur de la plus grande.

🔁 **Je vérifie** · 0,07 est proche de 0,05 : la fréquence se rapproche de la probabilité ✓

✅ **Ma réponse :** _____

→ Je m'entraîne : exercice 4

✏️ Je m'entraîne

Un support à compléter, des cases lettrées. Réponses p. 239 ; d'autres nombres dans l'appli.

1 Issues et événement

notion 3

Un dé à 10 faces, numérotées de 1 à 10, est équilibré : toutes les faces ont la même chance de sortir. On le lance une fois. L'événement A est « obtenir un nombre strictement inférieur à 4 ».

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

a. Nombre d'issues possibles : [a] ☐

b. Nombre d'issues favorables à A : [b] ☐

c. Probabilité de A (en décimal) : [c] ☐

d. Probabilité de l'événement contraire de A, en % : [d] ☐ %

📝 Mes notes

2 Guidé Une probabilité, pas à pas

notion 3

Si l'exercice **1** te résiste, commence ici : même thème, nombres plus simples, début déjà fait.

Un sac contient 20 jetons identiques au toucher : 8 rouges et 12 d'autres couleurs. On tire un jeton au hasard. L'événement A est « tirer un jeton rouge ».



Début du calcul : 8 issues favorables sur 20 issues possibles → 8 ÷ 20

a. Nombre d'issues possibles : [a]

b. Probabilité de A (en décimal) : [b]

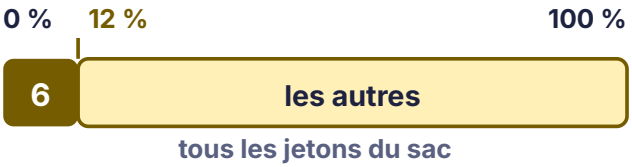
c. La même probabilité, en % : [c] %

3 Défi Retrouver le nombre de jetons

notion 3

Tu as réussi l'exercice **1** ? Voici le même thème, avec un défi en plus.

Dans un sac, 6 jetons sont rouges. La probabilité de tirer un jeton rouge au hasard est de 12 %. Cette fois, on connaît la probabilité et on cherche le nombre de jetons.



a. Nombre total de jetons : [a]

b. Nombre de jetons qui ne sont pas rouges : [b]

c. Probabilité de ne pas tirer un jeton rouge (décimal) : [c]

d. On ajoute 10 jetons rouges dans le sac. Nouvelle probabilité de tirer un rouge (arrondie au centième) : [d]

📝 Mes notes

4 Fluctuation et stabilisation

notion 2

On simule des lancers d'une pièce équilibrée. La probabilité d'obtenir « pile » est 0,5. Le tableau donne le nombre de piles obtenus. On calcule la fréquence de pile : nombre de piles ÷ nombre de lancers.

Nombre de lancers	20	100	500	2000
Nombre de piles	8	46	261	976

a. Fréquence de pile pour 20 lancers : [a]

b. Fréquence de pile pour 2000 lancers (arrondie au millième) : [b]

c. Écart entre la fréquence pour 20 lancers et 0,5 : [c]

d. Avec combien de lancers la fréquence est-elle la plus proche de 0,5 ? (voir la case en dessous)

☐ 20 ☐ 100 ☐ 500 ☐ 2000

5 Guidé Observer les fréquences, pas à pas

notion 2

Si l'exercice **4** te résiste, commence ici : même thème, nombres plus simples, début déjà fait.

On simule des lancers d'une pièce équilibrée. La probabilité d'obtenir « pile » est 0,5. Le tableau donne le nombre de piles obtenus. On calcule la fréquence de pile : nombre de piles ÷ nombre de lancers.

Nombre de lancers	20	200
Nombre de piles	8	94

a. Fréquence de pile pour 20 lancers : [a]

b. Fréquence de pile pour 200 lancers (au millième) : [b]

c. Avec combien de lancers la fréquence est-elle la plus proche de 0,5 ? (voir la case en dessous)

☐ 20 ☐ 200

6 Issues et événement

autres nombres · comme l'exercice 1

notion 3

Un dé à 20 faces, numérotées de 1 à 20, est équilibré : toutes les faces ont la même chance de sortir. On le lance une fois. L'événement A est « obtenir un multiple de 4 ».

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

a. Nombre d'issues possibles : [a]

b. Nombre d'issues favorables à A : [b]

c. Probabilité de A (en décimal) : [c]

d. Probabilité de l'événement contraire de A, en % : [d] %

7 Défi Prévoir et comparer

notion 2

Tu as réussi l'exercice **4** ? Voici le même thème, avec un défi en plus.

Dans un jeu de cartes, la probabilité qu'un booster contienne une carte rare est 0,05. Une boutique en ouvre 1000 et en compte 47 avec une carte rare.

	Boosters ouverts	Avec une carte rare
Observé	1 000	47

a. Nombre de boosters attendu avec une carte rare (probabilité × 1000) : [a]

b. Fréquence observée, au millième : [b]

c. Écart entre le nombre observé et le nombre attendu : [c]

d. Peut-on prévoir exactement le nombre obtenu en ouvrant 10 boosters ? (voir la case en dessous)

☐ oui ☐ non

8 Une pièce et un dé

notion 4

On lance une pièce équilibrée, puis un dé à 6 faces équilibré. Le tableau donne les 12 issues possibles. L'événement A est « pile et un nombre pair ».

Pièce \ Dé	1	2	3	4	5	6
Pile	P1	P2	P3	P4	P5	P6
Face	F1	F2	F3	F4	F5	F6

a. Nombre d'issues possibles : [a]

b. Nombre d'issues favorables à A : [b]

c. Probabilité de A (arrondie au centième) : [c]

d. Probabilité de l'événement contraire de A (au centième) : [d]

9 Issues et événement

autres nombres · comme l'exercice 1

notion 3

Un dé à 10 faces, numérotées de 1 à 10, est équilibré : toutes les faces ont la même chance de sortir. On le lance une fois. L'événement A est « obtenir un multiple de 5 ».

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

a. Nombre d'issues possibles : [a]

b. Nombre d'issues favorables à A : [b]

c. Probabilité de A (en décimal) : [c]

d. Probabilité de l'événement contraire de A, en % : [d] %

10 Guidé Deux pièces, pas à pas

notion 4

Si l'exercice **8** te résiste, commence ici : même thème, nombres plus simples, début déjà fait.

On lance deux pièces équilibrées l'une après l'autre. Chaque pièce donne pile (P) ou face (F). Voici toutes les issues. L'événement A est « deux faces ».

	P	F
P	PP	PF
F	FP	**FF**

a. Nombre d'issues possibles : [a]

b. Probabilité de A (décimal) : [b]

c. Probabilité de « au moins un pile », le contraire de A : [c]

11 Défi Deux dés : la somme

notion 4

Tu as réussi l'exercice **8** ? Voici le même thème, avec un défi en plus.

On lance deux dés à 6 faces équilibrés et on additionne les deux nombres. L'événement A est « obtenir une somme d'au moins 11 ». Le tableau donne toutes les sommes possibles ; à toi de repérer celles qui conviennent.

Dé 1 \ Dé 2	1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7
2	3	4	5	6	7	8
3	4	5	6	7	8	9
4	5	6	7	8	9	10
5	6	7	8	9	10	11
6	7	8	9	10	11	12

a. Nombre d'issues possibles : [a]

b. Nombre d'issues favorables à A : [b]

c. Probabilité de A (au centième) : [c]

d. Probabilité de l'événement contraire (au centième) : [d]

e. Quelle somme est la plus probable ? (voir la case en dessous) ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8

📝 Mes notes

12 Un sac de boules : issues et événements

notion 1

On tire une boule au hasard dans un sac, sans regarder.

Couleur	rouge	bleue	verte
Nombre de boules	7	6	4

a. Nombre d'issues possibles : [a]

b. Nombre d'issues favorables à « tirer une boule rouge » : [b]

c. Nombre d'issues favorables à « ne pas tirer de boule rouge » : [c]

d. « Tirer une boule jaune » est un événement…

☐ impossible ☐ certain ☐ possible mais pas certain

e. « Tirer une boule rouge, bleue ou verte » est un événement…

☐ impossible ☐ certain ☐ possible mais pas certain

13 Guidé Un dé : issues et événements, pas à pas

notion 1

> Si l'exercice **12** te résiste, commence ici : même thème, nombres plus simples, début déjà fait.

On lance un dé à 6 faces numérotées de 1 à 6 et on regarde le numéro obtenu.

Dé	Faces
Numéros	1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6

Aide : compte les faces une par une.

a. Nombre d'issues possibles : [a]

b. Nombre d'issues favorables à « obtenir un nombre pair » : [b]

c. « Obtenir 7 » est un événement… ☐ impossible ☐ certain ☐ possible mais pas certain

d. « Obtenir un nombre entre 1 et 6 » est un événement…

☐ impossible ☐ certain ☐ possible mais pas certain

14 Issues et événement

autres nombres · comme l'exercice 1

notion 3

Un dé à 8 faces, numérotées de 1 à 8, est équilibré : toutes les faces ont la même chance de sortir. On le lance une fois. L'événement A est « obtenir au moins 7 ».

1	2	3	4	5	6	7	8

a. Nombre d'issues possibles : [a]

b. Nombre d'issues favorables à A : [b]

c. Probabilité de A (en décimal) : [c]

d. Probabilité de l'événement contraire de A, en % : [d] %

15 🚀 Défi Une roue numérotée : issues et événements

notion 1

Tu as réussi l'exercice **12** ? Voici le même thème, avec un défi en plus.

Une roue est partagée en 20 secteurs égaux numérotés de 1 à 20. On la fait tourner : le secteur indiqué donne le résultat.

Roue	Numéros
Secteurs	de 1 à 20

a. Nombre d'issues possibles : a

b. Nombre d'issues favorables à « le numéro est un multiple de 4 » : b

c. Nombre d'issues favorables à « le numéro est pair ET multiple de 4 » : c

d. Nombre d'issues favorables à « le numéro n'est pas un multiple de 4 » : d

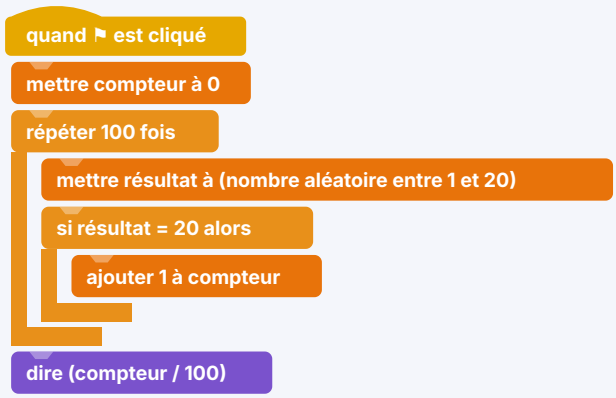
e. « Obtenir un numéro plus grand que 20 » est un événement…

☐ impossible ☐ certain ☐ possible mais pas certain

16 🐱 Je programme · simuler le dé à 20 faces

notion 2 Scratch

Un programme peut lancer un dé à 20 faces des centaines de fois en une seconde et compter les « 20 ». Lis le programme, puis réponds.



1. À la fin, compteur vaut 6. Que dit le lutin ?

   _____

2. Quelle est la probabilité théorique d'obtenir 20 ?

   _____

3. Que faut-il changer pour que le programme compte « au moins 15 » ?

   _____

4. Que faut-il changer pour mieux voir la stabilisation ?

   _____

📝 Mes notes

Je résous

Des situations de pop culture, avec de vraies données. Je lis tout l'énoncé, je surligne les données, je dis ce que je cherche.

17 Guidé · Petit problème · Le Loto, pas à pas

notion 3 · S'approprier · Réaliser

Si l'exercice **19** te résiste, commence ici : même thème, nombres plus simples, début déjà fait.

Au **Loto**, un joueur remplit une grille : il choisit **5 numéros parmi 49** et **1 numéro chance parmi 10**. Au tirage, une seule combinaison gagne le rang 1, et toutes les combinaisons ont la même chance de sortir.

Il existe **19 068 840** grilles différentes.

Source : FDJ, « Quelles sont vos chances de gagner aux jeux de loterie ? », page mise à jour le 5 mai 2025 (Loto : 5 numéros parmi 49 et 1 numéro Chance parmi 10).

a. Combien de grilles différentes peut-on remplir ? (lis le texte)

_____

b. Combien de grilles gagnent au rang 1 ?

_____

c. La probabilité de gagner est 1 ÷ 19 068 840. Calcule 100 000 000 ÷ 19 068 840 (au dixième) : c'est le nombre de grilles gagnantes attendues pour 100 millions de grilles jouées.

_____

d. Gagner au rang 1 est-il impossible ? Justifie.

_____

_____

18 Fluctuation et stabilisation

autres nombres · comme l'exercice 4

notion 2

On simule des lancers d'une pièce équilibrée. La probabilité d'obtenir « pile » est 0,5. Le tableau donne le nombre de piles obtenus. On calcule la fréquence de pile : nombre de piles ÷ nombre de lancers.

Nombre de lancers	20	100	500	2000
Nombre de piles	13	45	238	987

a. Fréquence de pile pour 20 lancers : [a]

b. Fréquence de pile pour 2000 lancers (arrondie au millième) : [b]

c. Écart entre la fréquence pour 20 lancers et 0,5 : [c]

d. Avec combien de lancers la fréquence est-elle la plus proche de 0,5 ? (voir la case en dessous)

☐ 20 ☐ 100 ☐ 500 ☐ 2000

Coup de pouce · exercice **17** : Grilles possibles : 19 068 840. Grille gagnante : 1. Puis 100 000 000 ÷ 19 068 840.

19 Petit problème — Loto ou EuroMillions ?

notion 3 · S'approprier · Analyser · Réaliser · Valider

Au **Loto**, un joueur remplit une grille : il choisit **5 numéros parmi 49** et **1 numéro chance parmi 10**. Au tirage, une seule combinaison gagne le rang 1, et toutes les combinaisons ont la même chance de sortir.

À l'**EuroMillions**, on choisit 5 numéros parmi 50 et 2 étoiles parmi 12.

Jeu	Choix du joueur	Grilles possibles
Loto	5 numéros parmi 49 + 1 numéro chance parmi 10	19 068 840
EuroMillions	5 numéros parmi 50 + 2 étoiles parmi 12	139 838 160

Source : FDJ, « Quelles sont vos chances de gagner aux jeux de loterie ? », page mise à jour le 5 mai 2025 (Loto : 5 numéros parmi 49 et 1 numéro Chance parmi 10). Source : La finance pour tous, « Combien de chances de gagner au Loto ou à l'EuroMillions ? », page mise à jour le 23 juillet 2026.

a. Combien de grilles de plus l'EuroMillions comporte-t-il que le Loto ?

_____

b. Combien de fois plus de grilles ? Calcule le quotient, arrondi au centième.

_____

c. Pour chaque jeu, la probabilité de gagner le rang 1 avec une grille est 1 ÷ (nombre de grilles possibles). Dans quel jeu est-elle la plus grande ? Justifie.

_____

_____

d. Un joueur remplit 52 grilles par an (une par semaine). Combien d'années lui faudrait-il pour remplir 19 068 840 grilles ? (arrondi à l'unité)

_____

20 Fluctuation et stabilisation

autres nombres · comme l'exercice 4

notion 2

On simule des lancers d'une pièce équilibrée. La probabilité d'obtenir « pile » est 0,5. Le tableau donne le nombre de piles obtenus. On calcule la fréquence de pile : nombre de piles ÷ nombre de lancers.

Nombre de lancers	20	100	500	2000
Nombre de piles	8	53	243	998

a. Fréquence de pile pour 20 lancers : [a]

b. Fréquence de pile pour 2000 lancers (arrondie au millième) : [b]

c. Écart entre la fréquence pour 20 lancers et 0,5 : [c]

d. Avec combien de lancers la fréquence est-elle la plus proche de 0,5 ? (voir la case en dessous)

☐ 20 ☐ 100 ☐ 500 ☐ 2000

Coup de pouce · exercice 19 : Écart : 139 838 160 − 19 068 840. Rapport : 139 838 160 ÷ 19 068 840. Années : 19 068 840 ÷ 52.

💬 Ce cas se fait en 5 étapes. Commence par le nombre total d'objets (100) : il sert de dénominateur dans toutes les probabilités.

21 🏔️ Défi · 5 étapes — Le coffre à butin d'un jeu vidéo

notion 3 · S'approprier · Analyser · Réaliser · Valider

Dans beaucoup de jeux vidéo, on ouvre un coffre qui donne un objet au hasard. Dans ce jeu, chaque ouverture tire un objet parmi **100**, puis le remet. Voici la composition du coffre.

Rareté	Commun	Rare	Épique	Légendaire
Nombre d'objets	70	20	8	2

a. Calcule le nombre total d'objets du coffre.

b. Quelle est la probabilité d'obtenir un objet légendaire ? (nombre décimal)

c. Quelle est la probabilité d'obtenir un objet au moins rare (rare, épique ou légendaire) ? (décimal)

d. En déduire la probabilité de l'événement contraire.

e. Sur 500 ouvertures, combien d'objets légendaires peut-on prévoir ? Un joueur en obtient 9 : est-ce surprenant ? Explique.

Analyser 👷 **Dans un métier, cela sert à** estimer la probabilité qu'une pièce soit défectueuse dans un lot, pour décider du nombre de contrôles à prévoir.

📝 Mes notes

💡 Coup de pouce · exercice **21** : Total : 100. Légendaire : 2 ÷ 100. Au moins rare : (20 + 8 + 2) ÷ 100. Contraire : 1 − 0,3.

💬 Voici une question « vers le CCF » : 5 étapes avec des données de simulation. Justifie chaque réponse par un calcul : c'est ce qui rapporte les points.

22 Défi · 5 étapes Simuler un dé à 20 faces

notion 2 · S'approprier · Analyser · Réaliser · Valider · Communiquer

Un programme simule des lancers d'un dé équilibré à **20 faces** et compte les « 20 ». Voici les résultats pour des nombres de lancers de plus en plus grands.

Nombre de lancers	10	50	200	1000	5000
Nombre de « 20 »	2	6	14	52	251

Simulation informatique réalisée pour ce manuel (résultats reproductibles).

1 **Calculer la fréquence de « 20 » pour 200 lancers.** — S'approprier

2 **Calculer la fréquence de « 20 » pour 5 000 lancers (au dix-millième).** — Réaliser

3 **Donner la probabilité d'obtenir « 20 » avec un dé équilibré à 20 faces.** — Analyser

4 **Calculer l'écart entre la fréquence pour 10 lancers et la probabilité 0,05.** — Valider

5 **Que peut-on dire de la fréquence quand le nombre de lancers augmente ? Appuyer la réponse sur les écarts.** — Communiquer

Valider 👮 **Dans un métier, cela sert à** comparer un résultat mesuré à une valeur attendue et dire s'il est acceptable.

📝 Mes notes

💡 Coup de pouce · exercice 22 : 200 lancers : 14 ÷ 200. 5 000 lancers : 251 ÷ 5 000. Probabilité : 1 ÷ 20. Écart : 0,2 − 0,05.

23 🚀 Défi Cas pratique Deux dés : le raisonnement d'un joueur

notion 4 · S'approprier · Analyser · Réaliser · Valider · Communiquer

Tu as réussi l'exercice **22** ? Voici le même thème, avec un défi en plus.

Dans un jeu de société, on lance **deux dés** et on additionne. Un programme simule **3 600 lancers**. Voici les 36 sommes possibles, puis les résultats.

Dé 1 \ Dé 2	1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7
2	3	4	5	6	7	8
3	4	5	6	7	8	9
4	5	6	7	8	9	10
5	6	7	8	9	10	11
6	7	8	9	10	11	12

Somme	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nombre de fois	103	189	303	398	496	594	536	372	287	222	100

Simulation informatique réalisée pour ce manuel (résultats reproductibles).

a. Calcule la fréquence observée de la somme 7 dans la simulation (au millième).

b. Dans le tableau, combien de cases contiennent 7 ? En déduire la probabilité de la somme 7 (au millième).

c. Un joueur affirme : « Il y a 11 sommes possibles (de 2 à 12), donc la somme 7 a 1 chance sur 11. » Calcule 1 ÷ 11 (au millième).

d. Utilise le tableau et la simulation pour expliquer pourquoi le joueur a tort.

e. Pour avancer, il faut une somme au moins égale à 10. Calcule la probabilité d'avancer d'après le tableau (au millième), puis dis si la simulation la confirme.

Valider 👷 **Dans un métier, cela sert à** comparer une simulation à un calcul avant de décider.

📝 Mes notes

💡 Coup de pouce · exercice 23 : Fréquence : 594 ÷ 3 600. Probabilité : 6 ÷ 36. Au moins 10 : 10, 11 ou 12.

👷 Le métier derrière la scène

Conducteur ou conductrice d'installations de production

Il règle et surveille une machine ou une ligne de fabrication, prélève des pièces au hasard pour les contrôler et repère les défauts.

📐 **Ses maths** · fréquence de pièces défectueuses sur un échantillon, probabilité d'un défaut, tableaux de suivi.

APRÈS LE CAP

- Bac pro Pilote de ligne de production
- Autre CAP du secteur de la production industrielle

✅ Je fais le point

Je coche quand je sais faire seul. L'appli coche aussi cette liste au fil des réussites.

Je sais…	Exercices	Oui	Presque	Pas encore
décrire une expérience aléatoire : issues et événement.	**1**, **12**, **21**	☐	☐	☐
calculer une fréquence et observer sa stabilisation.	**4**, **22**	☐	☐	☐
calculer la probabilité d'un événement.	**1**, **19**, **21**	☐	☐	☐
utiliser l'événement contraire et deux épreuves.	**8**, **23**	☐	☐	☐

⚡ Automatismes

10 questions · 10 minutes · sans calculatrice · pour garder les bons réflexes

1. On lance un dé équilibré à 6 faces. Probabilité d'obtenir un multiple de 3 ?
   ☐ 2/7 ☐ 1/3 ☐ 2/5

2. La probabilité qu'un événement A se réalise est 0,15. Quelle est la probabilité qu'il ne se réalise pas ?
   _____

3. Calcule 3/4 + 1/2.
   ☐ 5/4 ☐ 2/3 ☐ 3/8

4. 3 sur 5 : écris cette proportion en pourcentage.
   _____

5. Écris 7/10 sous forme décimale.
   _____

6. Calcule 9 × 6.
   _____

7. Distance d = v × t. Avec d = 360 km et v = 90 km/h, calcule t, en heures.
   _____

8. Convertis 4 h 12 min en heures (écriture décimale).
   _____

9. 18 élèves sur 72 : fréquence en % ?
   _____

10. Calcule 1/3 × 3/5.
    ☐ 1/2 ☐ 5/9 ☐ 1/5

📝 Mes notes

🎯 S'évaluer au format du CCF · CAP

Probabilités

Tombola et simulation · durée : 45 min

Nom _____ **Date** _____ **… / 10**

Comme au CCF : 45 minutes, sur 10 points. La partie 1 (automatismes) se fait sans calculatrice ; la partie 2 (situations professionnelles) avec la calculatrice. 1 pt pour la clarté de la rédaction.

Compétence	Ce que je sais faire	Points	Insuffisante	Fragile	Satisfaisante	Très bonne
S'approprier	Je repère les issues et les données utiles dans l'énoncé ou le tableau.	0,5 pt	☐	☐	☐	☐
Analyser	Je choisis le bon calcul : issues favorables ÷ issues possibles, ou événement contraire.	1,5 pts	☐	☐	☐	☐
Réaliser	Je calcule une probabilité, une fréquence ou la probabilité du contraire.	6 pts	☐	☐	☐	☐
Valider	Je contrôle que le résultat est entre 0 et 1 et je compare fréquence et probabilité.	1 pt	☐	☐	☐	☐
Communiquer	Je rédige une réponse claire, avec une phrase.	1 pt	☐	☐	☐	☐

Partie 1 Automatismes · sans calculatrice · 10 min — 3 pts

Réponds sans justifier.

1 On lance un dé équilibré à 6 faces. Quelle est la probabilité d'obtenir un nombre pair ? — Réaliser 1 pt

☐ 1/2 ☐ 1/3 ☐ 1/6

2 La probabilité d'un événement A est 0,35. Quelle est la probabilité de l'événement contraire de A ? — Réaliser 1 pt

_____

3 Lequel de ces nombres ne peut pas être une probabilité ? — Analyser 1 pt

☐ 0,8 ☐ 1,2 ☐ 0

Partie 2 · Situations professionnelles · 35 min · calculatrice autorisée · justifie tes réponses

Exercice 1 La tombola — 3 pts

Une association organise une tombola de **50 billets** numérotés de 1 à 50. **1 billet** gagne le gros lot, **4 billets** gagnent un petit lot, les autres perdent. On tire un billet au hasard.

4 Combien de billets perdants y a-t-il ? — S'approprier 0,5 pt

_____

5 Calculer la probabilité de gagner le gros lot (en décimal). — Réaliser 1 pt

_____

6 Calculer la probabilité de gagner un lot (gros lot ou petit lot). — Réaliser 1 pt

_____

7 En déduire la probabilité de perdre. Analyser 0,5 pt

Exercice 2 La simulation — 3 pts

Un programme simule des lancers d'un dé équilibré à **20 faces** et compte les « 20 ».

Nombre de lancers	100	1 000
Nombre de « 20 »	8	51

Simulation informatique réalisée pour ce manuel (résultats reproductibles).

8 Calculer la fréquence de « 20 » pour 100 lancers. Réaliser 1 pt

9 Calculer la fréquence de « 20 » pour 1 000 lancers. Réaliser 1 pt

10 La probabilité d'obtenir « 20 » est 0,05. Que constate-t-on en comparant les deux fréquences à 0,05 ? Justifier. Valider 1 pt

✍ **Rédaction · 1 pt** · phrases complètes, calculs posés, unités, résultats encadrés.

1 Issues et événement

pour t'entraîner encore · hors barème

notion 3

Un dé à 10 faces, numérotées de 1 à 10, est équilibré : toutes les faces ont la même chance de sortir. On le lance une fois. L'événement A est « obtenir un nombre pair ».

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

a. Nombre d'issues possibles : [a]

b. Nombre d'issues favorables à A : [b]

c. Probabilité de A (en décimal) : [c]

d. Probabilité de l'événement contraire de A, en % : [d] %

📝 Mes notes